

Les quatre types de tables de faits : transaction, snapshot, accumulating et factless

5 juin 2026

19 h 00 – 22 h 00

Longueuil

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Classifier et implémenter les quatre types de tables de faits à travers la carte des processus NexaMart, et comprendre la modélisation des taux.

QUESTION DU CEO

« Quels processus NexaMart sont transactionnels, quels sont des snapshots, et quels sont de simples présences ? »

CONTEXTE DU SOIR

NexaMart S09 : Quels processus NexaMart sont transactionnels, quels sont de

NexaMart a 4 processus très différents : ventes (transactionnel), inventaire quotidien (snapshot périodique), pipeline de commandes order→payment→pick→ship→deliver (accumulating), et exposition promotionnelle (factless). Chaque type nécessite un modèle différent.

Prof. Carlos Denner dos Santos, Ph.D.

Département des systèmes d'information et méthodes quantitatives de gestion (SIMQG) - École de gestion

Université de Sherbrooke

Objectifs d'apprentissage

À LA FIN DE CETTE SÉANCE, VOUS SEREZ CAPABLE DE...

1. Distinguer transaction, periodic snapshot, accumulating snapshot et factless facts.
2. Mapper les processus NexaMart aux types de faits appropriés.
3. Implémenter un snapshot accumulant pour le pipeline de commandes.
4. Créer une table de faits sans mesure (factless) pour l'exposition promotionnelle.

POINTS CLÉS

💡 Transaction = événement ponctuel. Snapshot = état à un moment. Accumulating = cycle de vie.

💡 Factless = l'existence est le fait. Pas de mesure, mais une réponse réelle.

💡 La carte des types de faits est un outil de diagnostic pour tout processus.

IDÉES REÇUES À ÉVITER

⚠️ Toutes les tables de faits sont des tables de transactions

- ✓ Les snapshots périodiques (inventaire quotidien) et les accumulating snapshots (pipeline) sont fondamentalement différents des transactions.

⚠️ Une table sans mesure n'est pas une table de faits

- ✓ Une factless fact table enregistre des événements ou des couvertures — l'existence est le fait.

PRIORITÉS DU SOIR

CORE

transaction fact

periodic snapshot

accumulating snapshot

factless fact

STRETCH

rate modeling

semi additivity deep

Déroulement de la séance

STRUCTURE DE LA SÉANCE

Partie	Titre	Durée	Contenu
1	4 fact types theory + NexaMart process map	20 MIN	Transaction, periodic, accumulating, factless — mapped to NexaMart
2	Sprint 1 : transaction + periodic snapshot	40 MIN	Charger fact_orders_transaction et fact_daily_inventory, comparer
3	Sprint 2 : accumulating + factless + process map	45 MIN	Pipeline accumulant, exposition promotionnelle, decision tree

INTERACTIONS WOOCAP

POLL

Quel pourcentage de commandes dans votre pipeline a atteint l'étape 'delivered' ?

OPEN

Nommez un processus de votre entreprise réelle qui serait un accumulating snapshot.

OBJECTIF

Map four NexaMart processes to four fact table types.

LIVRABLE ATTENDU

Typed fact map + four example queries + decision tree + board brief.

ARTÉFACTS DU REPO

- ☐ answers/S09_executive_brief.md
- ☐ docs/fact-type-decision-tree.md
- ☐ docs/process-map.md
- ☐ sql/fact-types/
- ☐ docs/board-briefs/s09-fact-types.md

CHECKLIST DE REMISE

- ☐ answers/S09_executive_brief.md
- ☐ docs/fact-type-decision-tree.md
- ☐ docs/process-map.md
- ☐ sql/fact-types/
- ☐ docs/board-briefs/s09-fact-types.md

MATÉRIAUX FOURNIS

- Données uniques auto-générées depuis le username GitHub (make generate)
- Makefile: make generate/load/check

Remise & évaluation

ARTÉFACTS REQUIS

- ☐ answers/S09_executive_brief.md
- ☐ db/nexamart.duckdb
- ☐ ai-usage.md

RÈGLE DE REMISE

 Before next session starts

CRITÈRES D'ÉVALUATION

%	Dimension	Accent de la séance
40%	Model quality	4 types de tables de faits présents ou documentés. fact_inventory_snapshot utilise snapshot, pas calcul.
25%	Validation quality	Requête stock périodique retourne un résultat par période sans cumul des transactions.
20%	Executive justification	L'arbre de décision des types de faits est commité et applicable à de nouveaux processus NexaMart.
10%	Process trace	docs/fact-types-map.md documente quel type répond à quel type de question business.
5%	Reproducibility	

EXIT TICKET

 Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S09 est livré ?

Outils & règles IA

OUTILS PAR DÉFAUT

[vscode](#)[github](#)[duckdb](#)[mermaid](#)[markdown](#)

OUTILS SHOWCASE (OPTIONNEL)

[bigquery sandbox](#)[looker studio](#)

STRETCH (AVANCÉ)

[supabase](#)[cloudflare workers](#)[cloudflare pages](#)

Lectures recommandées



Kimball Group -- Fact Table Types

Les 4 types de tables de faits (transaction, snapshot périodique, accumulating, factless)

<https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/transaction-fact-table/>



Kimball Group -- Periodic Snapshot Fact Table

Capturer l'état à un moment donné (inventaire, soldes, KPIs périodiques)

<https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/periodic-snapshot-fact-table/>